Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Optimización Empresarial II

OPE2S5

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Optimización Empresarial I

IOP 115

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1.1. Introducción y conceptos básicos de teoría de redes
1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo
1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal
1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal
1.5. El modelo de trasbordo capacitado
1.6. Formulación de modelos aplicados a teoría de redes utilizando software (QM y otros)

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DEL TEMA

- ✓ Conectar todos los puntos de una red, minimizando la distancia total mediante la técnica del árbol de expansión mínima.
- ✓ Determinar el flujo máximo que pasa por una red con la técnica del flujo máximo y con programación lineal.
- ✓ Encontrar la ruta más corta en una red con la técnica de la ruta más corta y con programación lineal.
- ✓ Entender la importante función del software en la solución de los modelos de redes.

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1. Alcance y definición de Modelos De Redes

Muchas situaciones de investigación de operaciones pueden modelarse y resolverse como redes (nodos conectados por ramas); a continuación tenemos algunos ejemplos de aplicación:

1. Diseño de una red de oleoductos para gas natural a una determinada distancia de la costa para conectar los cabezales de los pozos en el Golfo de México a un punto de distribución costero con el objetivo de minimizar el costo de construcción de los oleoductos.
2. Determinación de la ruta más corta entre dos ciudades en una red existente de carreteras.
3. Determinación de la capacidad máxima (en toneladas por año) de una red de oleoductos para lodos de carbón que unen minas de carbón en Wyoming con plantas eléctricas en Houston (los oleoductos para lodos transportan carbón al bombear agua a través de tuberías especialmente diseñadas).
4. Determinación del cronograma (fechas de inicio y terminación) para las actividades de un proyecto de construcción.
5. Determinación del itinerario de flujo de costo mínimo desde campos petroleros hasta refinerías a través de una red de oleoductos.

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1. Alcance y definición de Modelos De Redes

La solución de estas situaciones se logra por medio de varios algoritmos de optimización de redes. Este capítulo presenta cuatro de estos algoritmos.

1. **Árbol de mínima expansión (situación 1)**
2. **Algoritmo de la ruta más corta (situación 2)**
3. **Algoritmo de flujo máximo (situación 3)**
4. **Algoritmo de la ruta crítica (CPM) (situación 4)**

Componentes de redes representativas

Nodos	Arcos	Flujo
Cruceros	Caminos	Vehículos
Aeropuertos	Líneas aéreas	Aviones
Puntos de conmutación	Cables, canales	Mensajes
Estaciones de bombeo	Tuberías	Fluidos
Centros de trabajo	Rutas de manejo de materiales	Trabajos

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

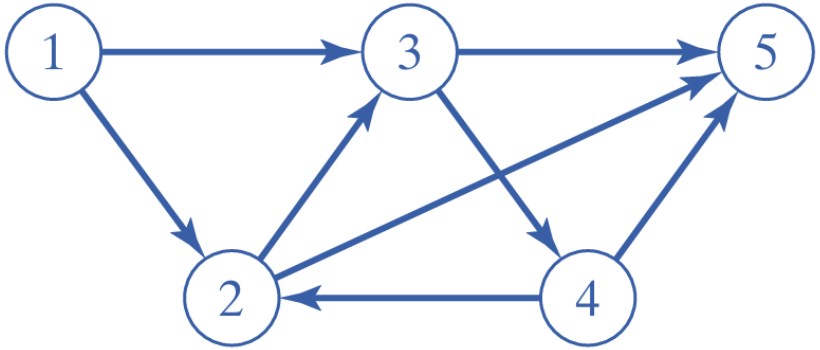
1. Alcance y definición de Modelos De Redes

Definiciones de red

Una red se compone de un conjunto de **nodos** unidos por **arcos** (o ramas). La notación para describir una **red es (N, A), donde N es el conjunto de nodos, y A es el conjunto de arcos.** A guisa de ilustración, la red de la figura, se describe como:

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,5), (3,4), (3,5), (4,2), (4,5)\}$$



Asociado con cada red hay un flujo (por ejemplo, los productos de petróleo fluyen por un oleoducto y el tráfico de automóviles fluye por las carreteras). El flujo máximo en una red puede ser finito o infinito, según la capacidad de sus arcos. Se dice que un **arco está dirigido** u orientado si permite el flujo positivo sólo en una dirección.

Una **red dirigida** tiene todos los arcos dirigidos.

Una **ruta** es un conjunto de arcos que unen dos nodos distintos, y que pasan a través de otros nodos en la red.

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

El objetivo del problema de la ruta más corta es **encontrar la menor distancia** para ir de un lugar a otro. En una red, esto suele implicar la determinación de la ruta más corta de un nodo a cada uno de los otros nodos. Este problema se resuelve con la técnica de la ruta más corta, o bien, planteándolo como un **programa lineal con variables 0–1.**

La técnica de la ruta más corta se utiliza para minimizar la distancia total de un nodo inicial a un nodo final. La técnica se resume en los siguientes pasos:

Pasos de la técnica de la ruta más corta

1. Encontrar el nodo más cercano al origen (planta). Colocar la distancia en un cuadro al lado del nodo.
2. Encontrar el siguiente nodo más cercano al origen (planta) y poner la distancia en un cuadro al lado del nodo. En algunos casos, deberán revisarse varias rutas para encontrar el nodo más cercano.
3. Repetir este proceso hasta que se haya revisado la red completa. La última distancia en el nodo final será la distancia de la ruta más corta. Debería observar que la distancia colocada en el cuadro al lado de cada nodo será la distancia de la ruta más corta a ese nodo. Tales distancias se usan como resultados parciales para encontrar el siguiente nodo más cercano.

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

Un modelo general de programación lineal

Para mostrar el modelo general de programación lineal para el problema de la ruta más corta, utilizamos la notación siguiente:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & si\ el\ arco\ del\ nodo\ \ i\ al\ nodo\ \ j \\ & \quad está\ en\ la\ ruta\ más\ corta \\ 0 & en\ caso\ contrario \end{cases}$$

$$c_{ij} = la\ distancia, el\ tiempo\ o\ el\ costo\ asociado\ con\ el\ arco\ desde\ el\ nodo\ i\ hasta\ el\ j.$$

El modelo de programación lineal general para el problema de la ruta más corta es el siguiente:

$$\text{Min Z} = \sum_{todos\ los\ arcos} c_{ij}x_{ij}$$

s.a. (sujeto a):

1. Nodos de origen i:

$$\sum_{arcos\ salientes} x_{ij} = 1$$

2. Nodos de transbordo:

$$\sum_{arcos\ salientes} x_{ij} - \sum_{arcos\ entrantes} x_{ji} = 0$$

3. Nodos de destino j:

$$\sum_{arcos\ entrantes} x_{ij} = 1$$

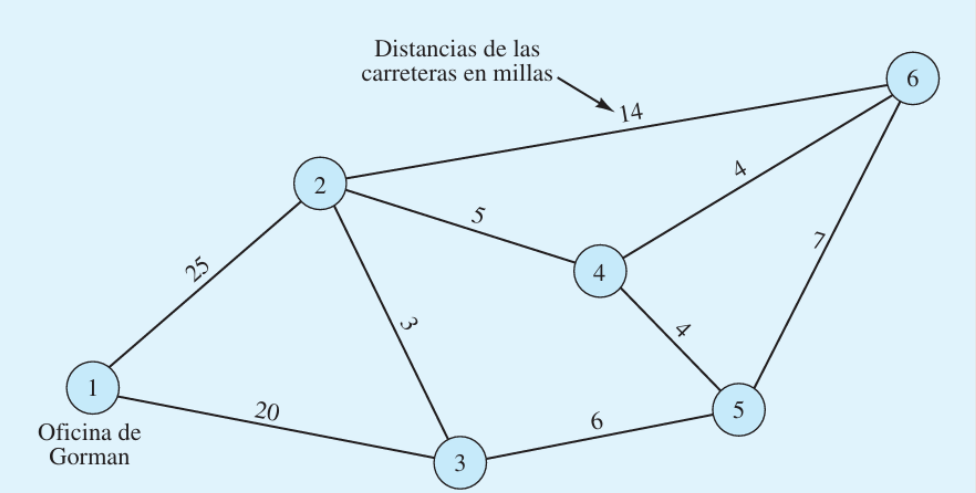
1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

Ejemplo

Caso: Optimización de Rutas – Gorman

Gorman tiene varios sitios de construcción localizados en un área que abarca tres condados de Estados Unidos. Debido a los múltiples viajes diarios para transportar personal, equipo y suministros desde la oficina de Gorman a los sitios de construcción, los costos asociados con las actividades de transporte son significativos. Las alternativas de traslado entre la oficina de Gorman y cada sitio de construcción pueden describirse mediante la red de carreteras que se aprecia en la figura. Las distancias de las carreteras (en millas) entre los nodos se muestran arriba de los arcos correspondientes. En esta aplicación, a Gorman le gustaría **determinar la ruta que minimice la distancia total de traslado entre:**

RED DE CARRETERAS PARA EL PROBLEMA DE LA RUTA MÁS CORTA DE GORMAN CONSTRUCTION



Nota: 1) La longitud de cada arco no necesariamente es proporcional a la distancia de traslado que representa.
2) Todas las carreteras son de dos sentidos; por tanto, el flujo puede ser en cualquier dirección.

Origen: Oficina de Gorman (localizada en el nodo 1).

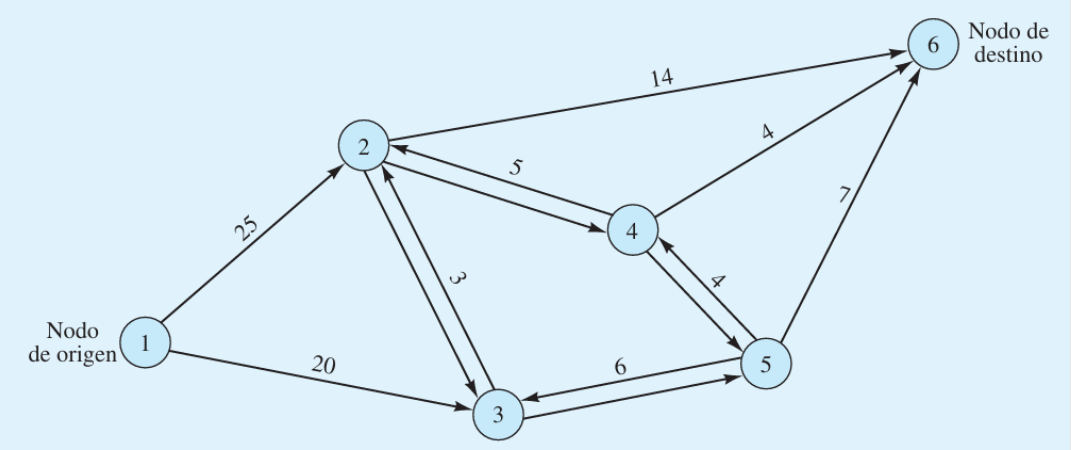
Destino: Sitio de construcción (localizado en el nodo 6).

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

Una clave para elaborar un modelo para el problema de la ruta más corta es comprender que éste es un caso especial de problema de transbordo. En específico, el problema de la ruta más corta de Gorman puede considerarse un problema de transbordo con:

- Un nodo de origen (nodo 1).
- Un nodo de destino (nodo 6).
- Cuatro nodos de transbordo (nodos 2, 3, 4 y 5).

RED DE TRANSBORDO PARA EL PROBLEMA DE LA RUTA MÁS CORTA DE GORMAN



Nota: Los nodos 2, 3, 4 y 5 son nodos de transbordo.

La red de transbordo para el problema de la ruta más corta de Gorman se muestra en la figura. Las flechas añadidas a los arcos muestran la dirección de flujo, la cual siempre es hacia fuera del nodo de origen y hacia dentro del nodo de destino. Observe también que entre la ruta de los nodos de transbordo hay dos arcos con dirección. Por ejemplo, un arco que va del nodo 2 al 3 indica que la ruta más corta puede ir del nodo 2 al 3, y un arco que va del nodo 3 al 2 indica que la ruta más corta puede ir del nodo 3 al 2. La distancia entre los dos nodos de transbordo es la misma en cualquier dirección. Para encontrar la ruta más corta entre el nodo 1 y el 6, piense que el nodo 1 tiene un suministro de 1 unidad y el nodo 6, una demanda de 1 unidad.

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

1. **Variables de Decisión** (x_{ij}). Sea x_{ij} la cantidad de unidades que fluyen o se envían del nodo i al j. Debido a que sólo se enviará una unidad desde el nodo 1 al 6, el valor dex_{ij} será 1 o 0.

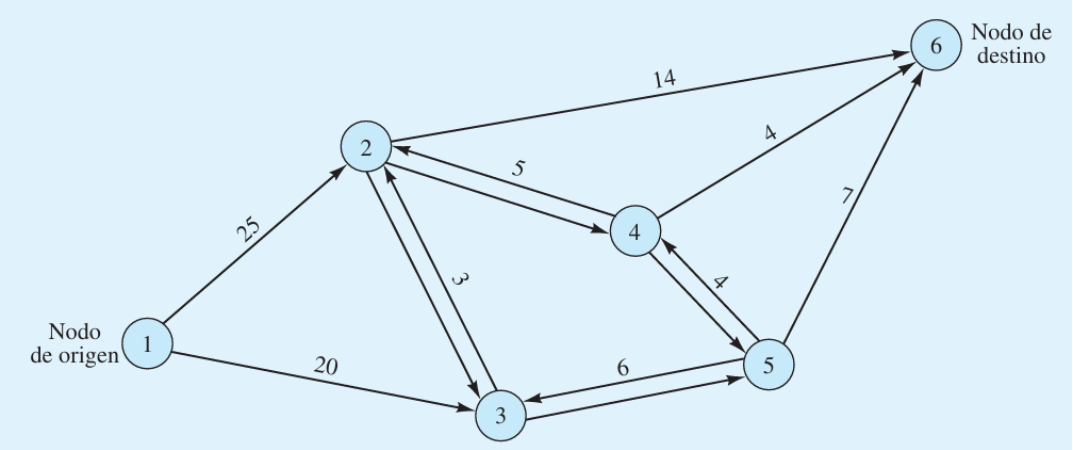
Por tanto:

$$Si\ x_{ij} = 1, el\ arco\ del\ nodo\ i\ al\ j\ está\ en\ la\ ruta\ más\ corta\ entre\ el\ nodo\ 1\ y\ el\ 6.$$

$$Si\ x_{ij} = 0, el\ arco\ del\ nodo\ i\ al\ nodo\ j\ no\ está\ en\ la\ ruta\ más\ corta.$$

2. Función Objetivo. Puesto que la buscamos entre el nodo 1 y el nodo 6, la función objetivo para el problema de Gorman es:

$$\begin{aligned} Min\ Z = {} & 25x_{12} + 20x_{13} + 3x_{23} + 3x_{32} \\ & + 5x_{24} + 5x_{42} + 14x_{26} \\ & + 6x_{35} + 6x_{53} + 4x_{45} + 4x_{54} \\ & + 4x_{46} + 7x_{56} \end{aligned}$$



Nota: Los nodos 2, 3, 4 y 5 son nodos de transbordo.

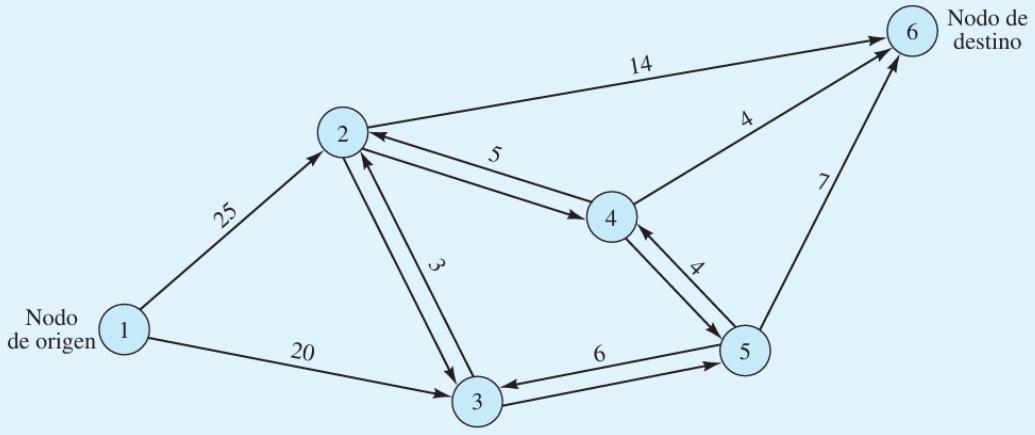
Eddy Vega Escobar

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

3. Restricción del Nodo de Origen (Nodo 1)

$$x_{12} + x_{13} = 1$$

Esta ecuación establece que el flujo total que sale del nodo 1 debe ser igual a 1 unidad. En términos prácticos, significa que la ruta debe comenzar obligatoriamente eligiendo el camino hacia el nodo 2 o hacia el nodo 3.



Nota: Los nodos 2, 3, 4 y 5 son nodos de transbordo.

4. Restricciones para los Nodos de Transbordo (2, 3, 4 y 5)

Para estos nodos, el flujo hacia fuera debe ser igual al flujo hacia dentro; por tanto, el flujo hacia fuera menos el flujo hacia dentro es 0. Las restricciones son las siguientes:

	Flujo de salida	Flujo de entrada
Nodo 2:	$x_{23} + x_{24} + x_{26}$	$- x_{12} - x_{32} - x_{42} = 0$
Nodo 3:	$x_{32} + x_{35}$	$- x_{13} - x_{23} - x_{53} = 0$
Nodo 4:	$x_{42} + x_{45} + x_{46}$	$- x_{24} - x_{54} = 0$
Nodo 5:	$x_{53} + x_{54} + x_{56}$	$- x_{35} - x_{45} = 0$

Restricción del Nodo de Destino (Nodo 6)

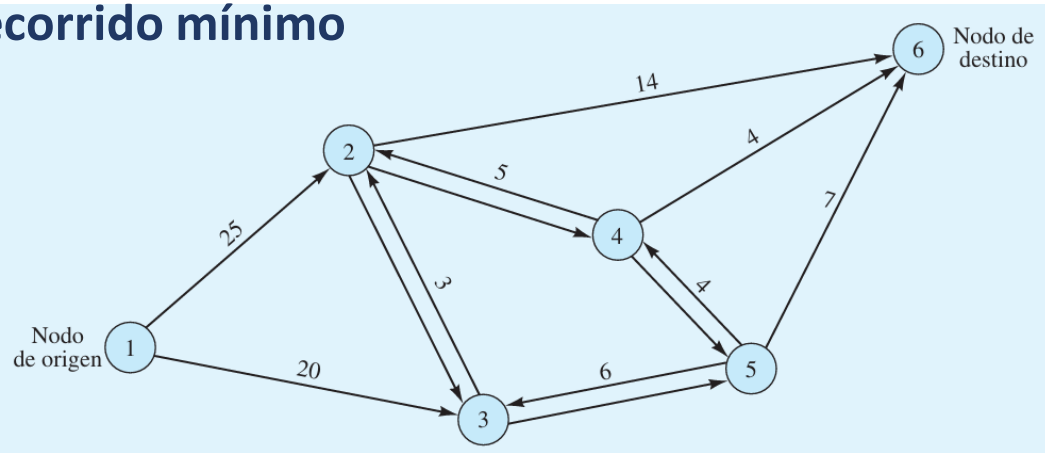
Dado que el nodo 6 es el nodo de destino con una demanda de una unidad, el flujo hacia el nodo 6 debe ser igual a 1. Por tanto, la restricción para el nodo 6 se escribe como:

$$x_{26} + x_{46} + x_{56} = 1$$

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

Al incluir las restricciones no negativas $x_{ij} \geq 0$ para toda i y j, el modelo de programación lineal para el problema de la ruta más corta de Gorman se muestra en la figura



Nota: Los nodos 2, 3, 4 y 5 son nodos de transbordo.

$$
\begin{aligned}
\text{Min } & 25x_{12} + 20x_{13} + 3x_{23} + 3x_{32} + 5x_{24} + 5x_{42} + 14x_{26} + 6x_{35} + 6x_{53} + 4x_{45} + 4x_{54} + 4x_{46} + 7x_{56} \\
\text{s.a.} \quad & \\
& x_{12} + x_{13} = 1 \quad \text{Nodo de origen} \\
& -x_{12} + x_{23} - x_{32} + x_{24} - x_{42} + x_{26} = 0 \\
& -x_{13} - x_{23} + x_{32} + x_{35} - x_{53} = 0 \quad \text{Nodos de transbordo} \\
& -x_{24} + x_{42} + x_{45} - x_{54} + x_{46} = 0 \\
& -x_{35} + x_{53} - x_{45} + x_{54} + x_{56} = 0 \\
& x_{26} + x_{46} + x_{56} = 1 \quad \text{Nodo de destino} \\
& x_{ij} \geq 0 \text{ para toda } i \text{ y } j
\end{aligned}
$$

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

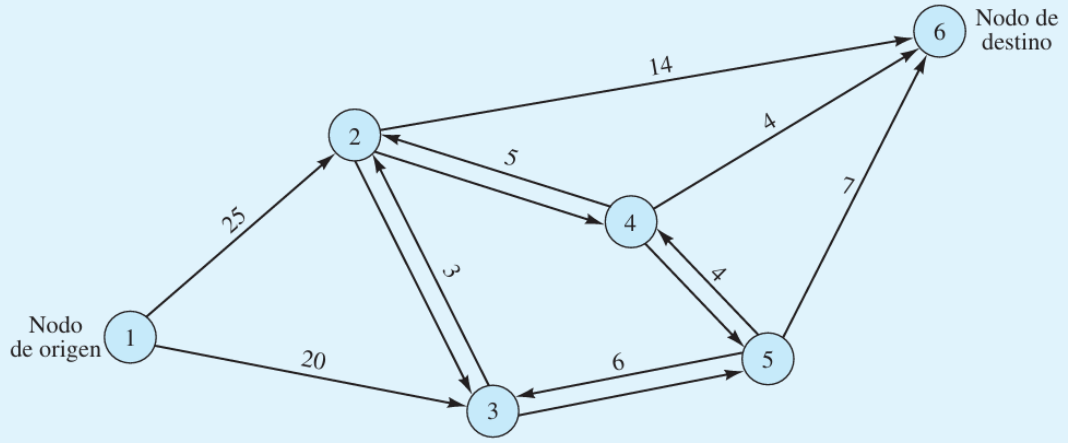
1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

Solución del Problema de Gorman

Valor de la función objetivo: El valor de 32 indica que la ruta más corta entre la oficina de Gorman (nodo 1) y el sitio de construcción (nodo 6) es de 32 millas.

Variables de decisión resultantes: Los valores óptimos de las variables son $x_{13} = 1, x_{32} = 1, x_{24} = 1\ y\ x_{46} = 1$.

Ruta óptima: La secuencia de nodos es 1 → 3 → 2 → 4 → 6.



Nota: Los nodos 2, 3, 4 y 5 son nodos de transbordo.

OPTICAL SOLUTION

Objective Function Value = 32.000

Variable	Value	Reduced Costs
X12	0.000	2.000
X13	1.000	0.000
X23	0.000	6.000
X32	1.000	0.000
X24	1.000	0.000
X42	0.000	10.000
X26	0.000	5.000
X35	0.000	1.000
X53	0.000	11.000
X45	0.000	7.000
X54	0.000	1.000
X46	1.000	0.000
X56	0.000	0.000

Eddy Vega Escobar

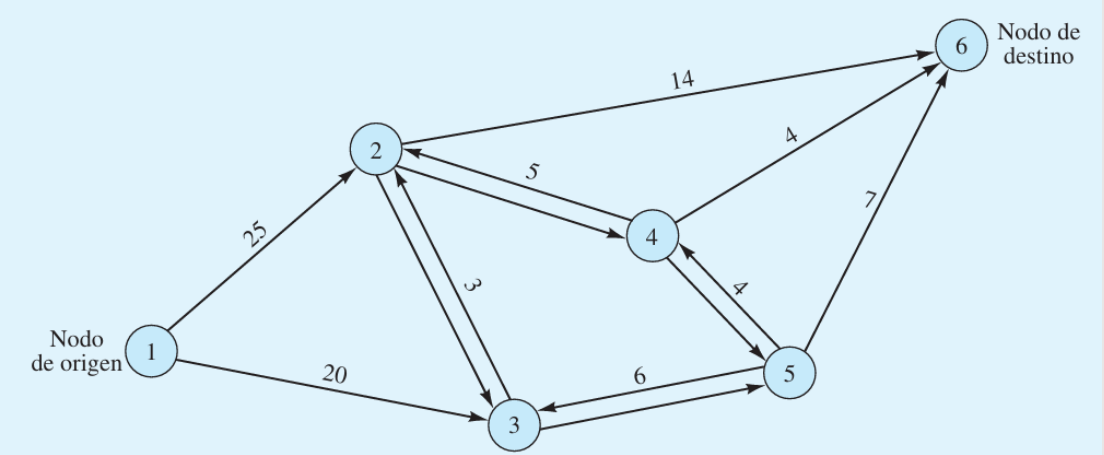
1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

Solución del Problema de Gorman

Valor de la función objetivo: El valor de 32 indica que la ruta más corta entre la oficina de Gorman (nodo 1) y el sitio de construcción (nodo 6) es de 32 millas.

Variables de decisión resultantes: Los valores óptimos de las variables son $x_{13} = 1, x_{32} = 1, x_{24} = 1\ y\ x_{46} = 1$.

Ruta óptima: La secuencia de nodos es 1 → 3 → 2 → 4 → 6.



Nota: Los nodos 2, 3, 4 y 5 son nodos de transbordo.

Network type: Undirected / Directed — Origin: 1 — Destination: 6

PROBLEMA DE LA RUTA MAS CORTA DE GORMAN

	Start node	End node	Distance
1-2	1	2	25
1-3	1	3	20
2-6	2	6	14
2-4	2	4	5
2-3	2	3	3
3-5	3	5	6
4-5	4	5	4
4-6	4	6	4
5-6	5	6	7

Network type: Undirected / Directed — Origin: 1 — Destination: 6

Networks/Shortest Route Results

PROBLEMA DE LA RUTA MAS CORTA DE GORMAN Solution

Total distance = 32	Start	End	Distance	Cumulative
1-3	1	3	20	20
2-3	2	3	3	23
2-4	2	4	5	28
4-6	4	6	4	32

1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal

Problema del árbol de expansión mínima

La técnica del árbol de expansión mínima implica conectar todos los puntos de una red, al tiempo que minimiza la distancia entre ellos. Se aplica, por ejemplo, en las compañías telefónicas para conectar entre sí varios teléfonos minimizando la longitud total del cable. Entonces, la técnica del árbol de expansión mínima sirve para determinar la distancia mínima para conectar todos los nodos. El enfoque se describe como sigue:

Pasos para la técnica del árbol de expansión mínima

1. Seleccionar cualquier nodo en la red.
2. Conectar este nodo con el nodo más cercano que minimice la distancia total.
3. Considerar todos los nodos que están conectados, encontrar y conectar el nodo más cercano que no esté conectado. Si hay un empate en el nodo más cercano, seleccionar uno de manera arbitraria. Un empate sugiere que existe más de una solución óptima.
4. Repetir el paso 3 hasta que todos los nodos estén conectados.

1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal

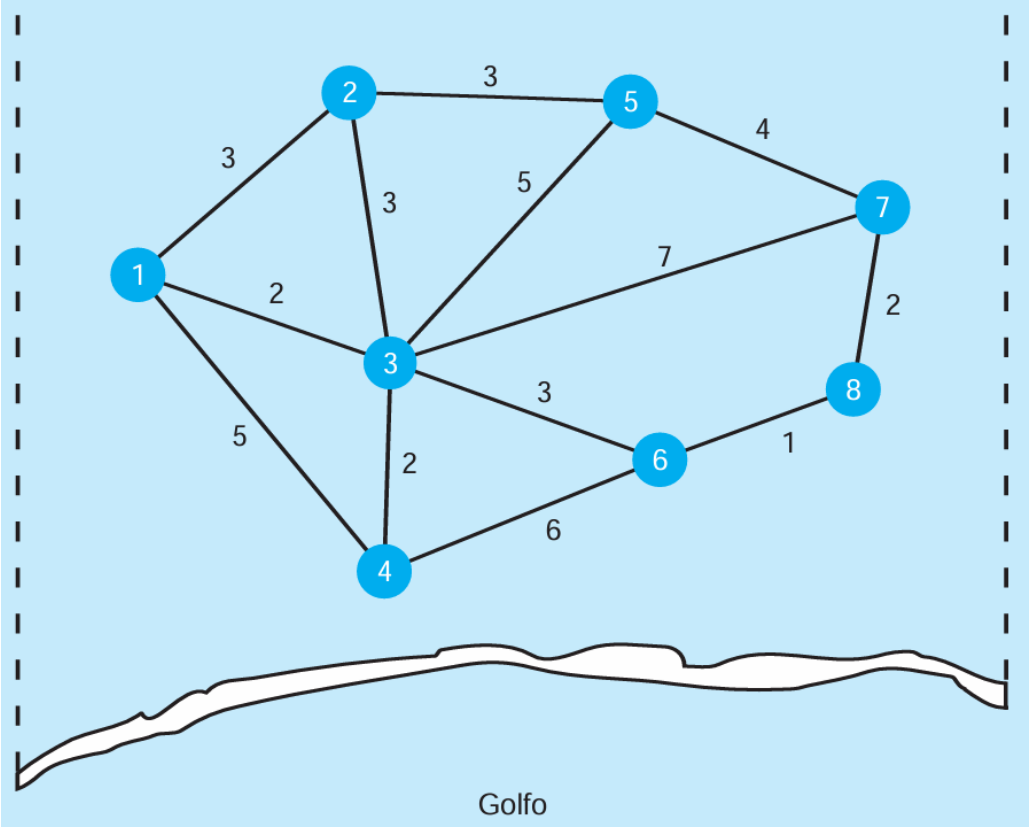
Ejemplo

Caso: Red de comunicación mínima Lauderdale Construction

Considere la compañía **Lauderdale Construction**, que desarrolla un proyecto habitacional de lujo en Panama City Beach, Florida. Melvin Lauderdale, dueño y presidente de Lauderdale Construction, tiene que determinar la forma menos costosa de suministrar agua y electricidad a cada casa. La red de viviendas se muestra en la figura.

Como se observa en la figura, hay ocho casas en el golfo y la distancia entre cada una se muestra en la red, en cientos de pies. La distancia entre las casas 1 y 2, por ejemplo, es de 300 pies. (Hay un número 3 entre los nodos 1 y 2).

RED PARA LAUDERDALE CONSTRUCTION



Eddy Vega Escobar

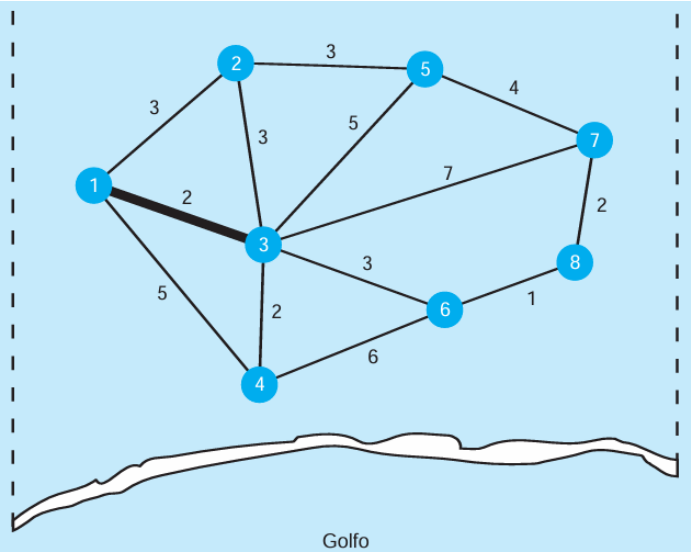
UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

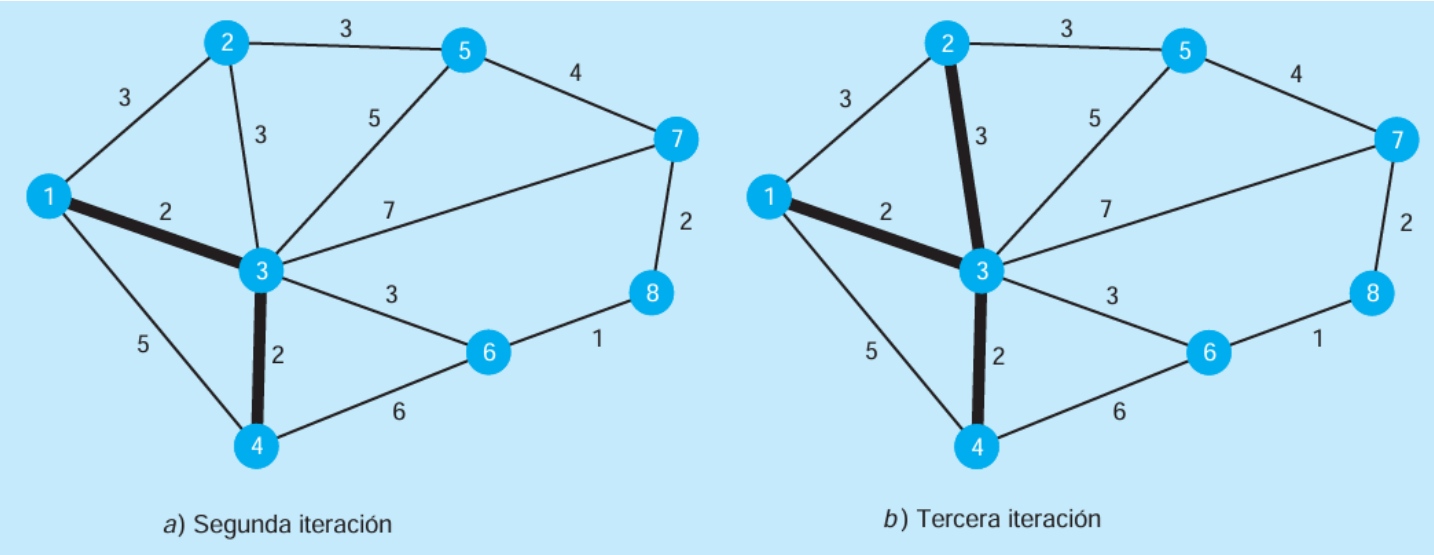
1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal

Resolución del Árbol de Expansión Mínima (Lauderdale Construction)

I. **Inicio (Selección del primer nodo):** Comenzamos con la selección arbitraria del **nodo 1**. Como el nodo más cercano es el **nodo 3**, a una distancia de 2 (200 pies), conectamos el nodo 1 al nodo 3, lo cual se muestra en la figura.

II. **Segunda conexión:** Consideramos los nodos 1 y 3 y buscamos el siguiente nodo más cercano. Es el **nodo 4**, que es el más cercano al nodo 3. La distancia es 2 (200 pies). De nuevo conectamos esos nodos (véase la figura, inciso a).



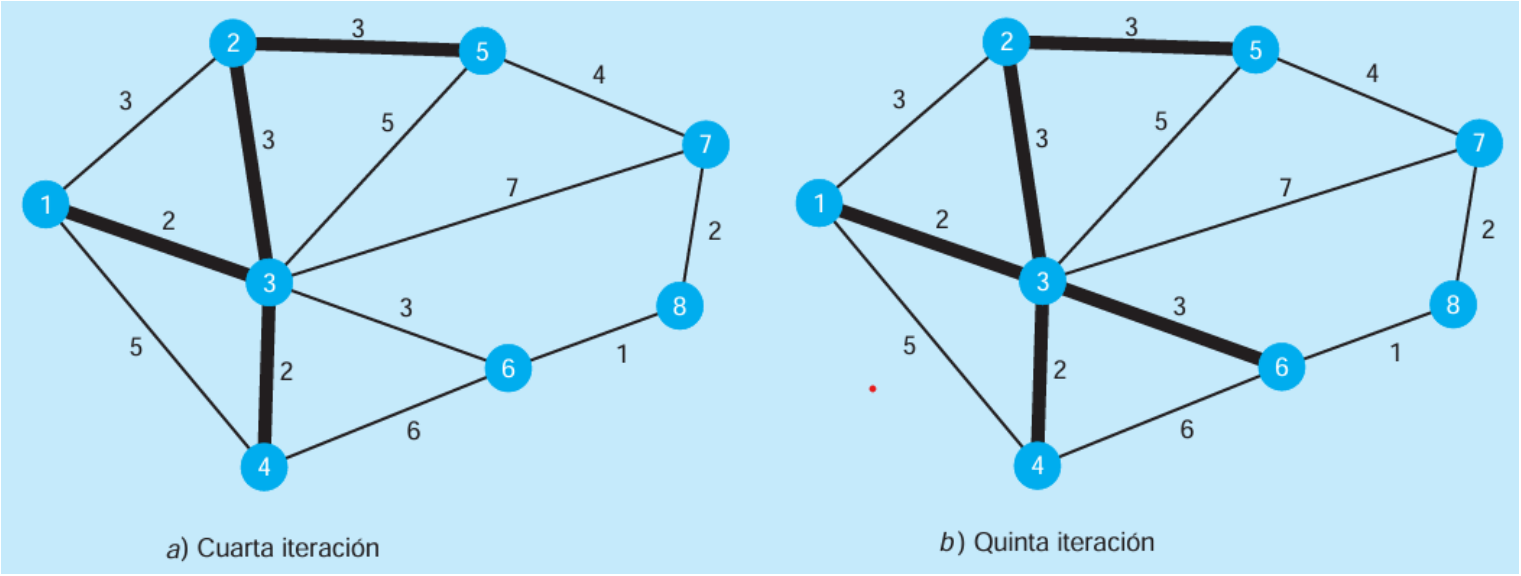


1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal

Resolución del Árbol de Expansión Mínima (Lauderdale Construction)

III. **Tercera conexión (Resolución de empate):** Continuamos buscando el nodo más cercano entre los nodos no conectados a los nodos 1, 3 y 4. Son el **nodo 2** o el **nodo 6**, ambos a una distancia de 3 del nodo 3. Elegimos el nodo 2 y lo conectamos al nodo 3 (véase la figura 11.3, inciso b).

IV. **Cuarta conexión:** Continuamos el proceso. Hay otro empate para la siguiente iteración con una distancia mínima de 3 (**nodo 2–nodo 5** y **nodo 3–nodo 6**). Debería observar que no consideramos el arco nodo 1–nodo 2 con distancia de 3, porque esos nodos ya están conectados. Seleccionamos arbitrariamente el **nodo 5**.

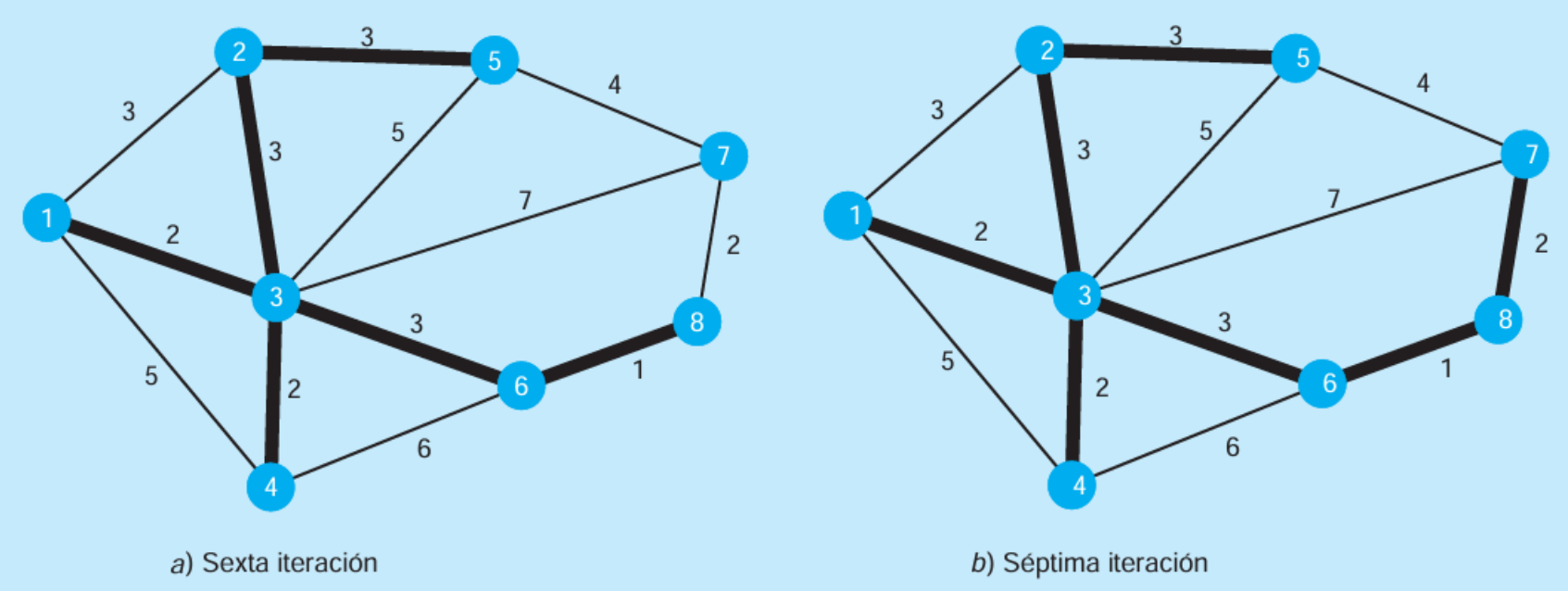


1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal

Resolución del Árbol de Expansión Mínima (Lauderdale Construction)

V. **5. Quinta y sexta conexión**: Se conecta el nodo **5** al nodo **2**. El siguiente nodo más cercano es el **6** y se conecta al nodo **3**.

VI. **6.Últimas conexiones**: En este punto, quedan tan solo dos nodos sin conectar. El nodo **8** es el más cercano al nodo **6**, con una distancia de **1**, y se procede a su conexión. Finalmente, se conecta el nodo **7** restante al nodo **8**.



1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal

Solución Final y Resultados

La solución final se alcanza tras la séptima y última iteración. La estructura de la red óptima queda configurada de la siguiente manera:

- Los nodos 1, 2, 4 y 6 están todos conectados al nodo 3.
- El nodo 2 está conectado con el nodo 5.
- El nodo 6 está conectado al nodo 8.
- El nodo 8 está conectado al 7.

Cálculo de la Distancia Total

La distancia total se obtiene sumando las distancias de los arcos seleccionados:

$$2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 1 + 2 = 16$$

Esto representa un total de 1,600 pies de infraestructura necesaria para suministrar agua y electricidad a todas las casas al costo mínimo.

PASO	NODOS CONECTADOS	NODOS NO CONECTADOS	NODO NO CONECTADO MÁS CERCANO	ARCO SELECCIONADO	LONGITUD DEL ARCO	DISTANCIA TOTAL
1	1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	3	1–3	2	2
2	1, 3	2, 4, 5, 6, 7, 8	4	3–4	2	4
3	1, 3, 4	2, 5, 6, 7, 8	2 o 6	2–3	3	7
4	1, 2, 3, 4	5, 6, 7, 8	5 o 6	2–5	3	10
5	1, 2, 3, 4, 5	6, 7, 8	6	3–6	3	13
6	1, 2, 3, 4, 5, 6	7, 8	8	6–8	1	14
7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	7	7	7–8	2	16

1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal

Solución de QM para Windows para el problema del árbol de expansión mínima de la compañía Lauderdale Construction

Starting node for iterations: 1

RED PARA LAUDERDALE CONSTRUCTION

Branch name	Start node	End node	Cost
1-3	1	3	2
1-4	1	4	5
2-5	2	5	3
2-3	2	3	3
3-4	3	4	2
3-6	3	6	3
4-6	4	6	6
3-5	3	5	5
3-7	3	7	7
5-7	5	7	4
6-8	6	8	1
8-7	8	7	2

Starting node for iterations: 1

Note: Multiple optimal solutions exist

QM for Windows - [Data] Results

RED PARA LAUDERDALE CONSTRUCTION Solution

Branch name	Start node	End node	Cost	Include	Cost
1-2	1	2	3	Y	3
1-3	1	3	2	Y	2
1-4	1	4	5		
2-5	2	5	3	Y	3
2-3	2	3	3		
3-4	3	4	2	Y	2
3-6	3	6	3	Y	3
4-6	4	6	6		
3-5	3	5	5		
3-7	3	7	7		
5-7	5	7	4		
6-8	6	8	1	Y	1
8-7	8	7	2	Y	2
Total					16

1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

El problema del flujo máximo implica determinar la **cantidad máxima** de material que **en una red puede fluir de un punto (el origen) a otro (el destino final).** Los ejemplos de este tipo de problema incluyen:

- Determinar el número máximo de autos que circulan por un sistema de carreteras.
- La cantidad máxima de líquido que fluye por una red de tuberías.
- La cantidad máxima de datos que pueden fluir por una red de cómputo.

Métodos de resolución

Para encontrar el flujo máximo desde el origen o el inicio de una red hasta el sumidero o final de la red, se utilizan dos métodos comunes:

- La técnica del flujo máximo (como el algoritmo de Ford-Fulkerson).
- La programación lineal.

Como nota adicional, en el enfoque de Programación Lineal para flujo máximo, la función objetivo cambia respecto al problema de la ruta más corta: en lugar de minimizar distancias, el objetivo es maximizar la variable de flujo total que sale del origen, sujeta a restricciones de capacidad en cada arco.

1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Cuatro pasos de la técnica del flujo máximo

1. **Elegir cualquier ruta** del inicio (origen) al final (destino) con algún flujo. Si no existe una trayectoria con flujo, entonces, se encontró la solución óptima.
2. **Determinar el arco** en esta ruta con la menor capacidad de flujo disponible. Llamar **C** a tal capacidad, lo cual representa la capacidad adicional máxima que puede asignarse a esta ruta.
3. **Para cada nodo en esta ruta, disminuir** en la cantidad **C** la capacidad del flujo en la dirección del flujo. Para cada nodo en esta ruta, **incrementar** la capacidad del flujo en la cantidad **C** en la dirección contraria.
4. **Repetir los pasos anteriores** hasta que no sea posible aumentar el flujo.

1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Programación lineal para flujo máximo

El problema del flujo máximo se puede modelar como programación lineal. Esta clase de problema puede verse como un tipo especial de **problema de trasbordo** con un origen, un destino y cierto número de puntos de trasbordo. Las cantidades enviadas por la red se llamarán **flujos**.

El objetivo es maximizar el flujo en la red. Existen dos tipos de restricciones:

1. **Restricciones de capacidad:** El primer conjunto de restricciones limita la cantidad del flujo en cualquier arco a la capacidad de ese arco.
2. **Restricciones de conservación:** El segundo conjunto indica que la cantidad de flujo que sale de un nodo será igual a la cantidad que llega a ese nodo. Son las mismas restricciones que las de los puntos de trasbordo.
3. **Se agregará un arco adicional a la red**, el cual irá de regreso del destino (nodo destino) al origen (nodo origen). El flujo por este arco representa el flujo total en la red.

1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

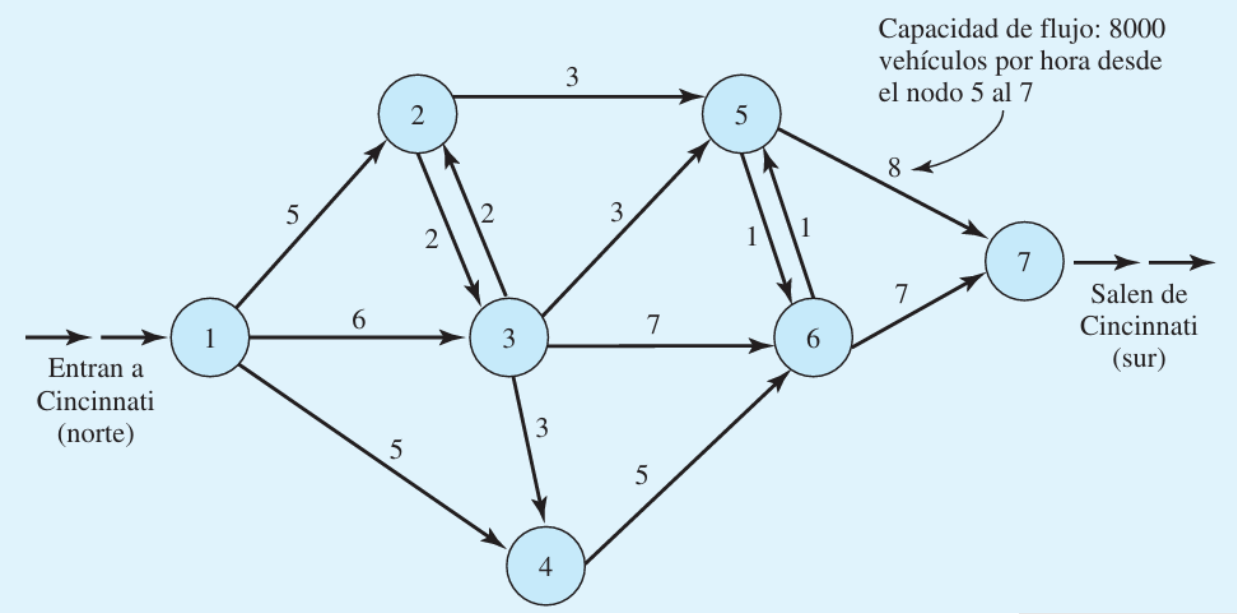
Ejemplo

Caso: Sistema de Carreteras de Cincinnati

Como ejemplo del problema de flujo máximo, considere el sistema de carreteras interestatales de norte a sur que pasan por Cincinnati, Ohio. El flujo vehicular de norte a sur alcanza un nivel de **15,000 vehículos por hora** en horas críticas. Debido a un programa de mantenimiento de carreteras de verano, el cual exige el cierre temporal de carriles y límites de velocidad específicos, el comité de planeación de transporte ha propuesto una red de rutas alterna a través de Cincinnati.

Las rutas alternas incluyen otras carreteras así como calles citadinas. Debido a las diferencias en los límites de velocidad y los patrones de tránsito, las capacidades de flujo varían en función de las calles y carreteras usadas en particular. La red propuesta con las capacidades de flujo de arcos aparece en la figura.

RED DEL SISTEMA DE CARRETERAS Y CAPACIDADES DE FLUJO (1000/HORA) PARA CINCINNATI



UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

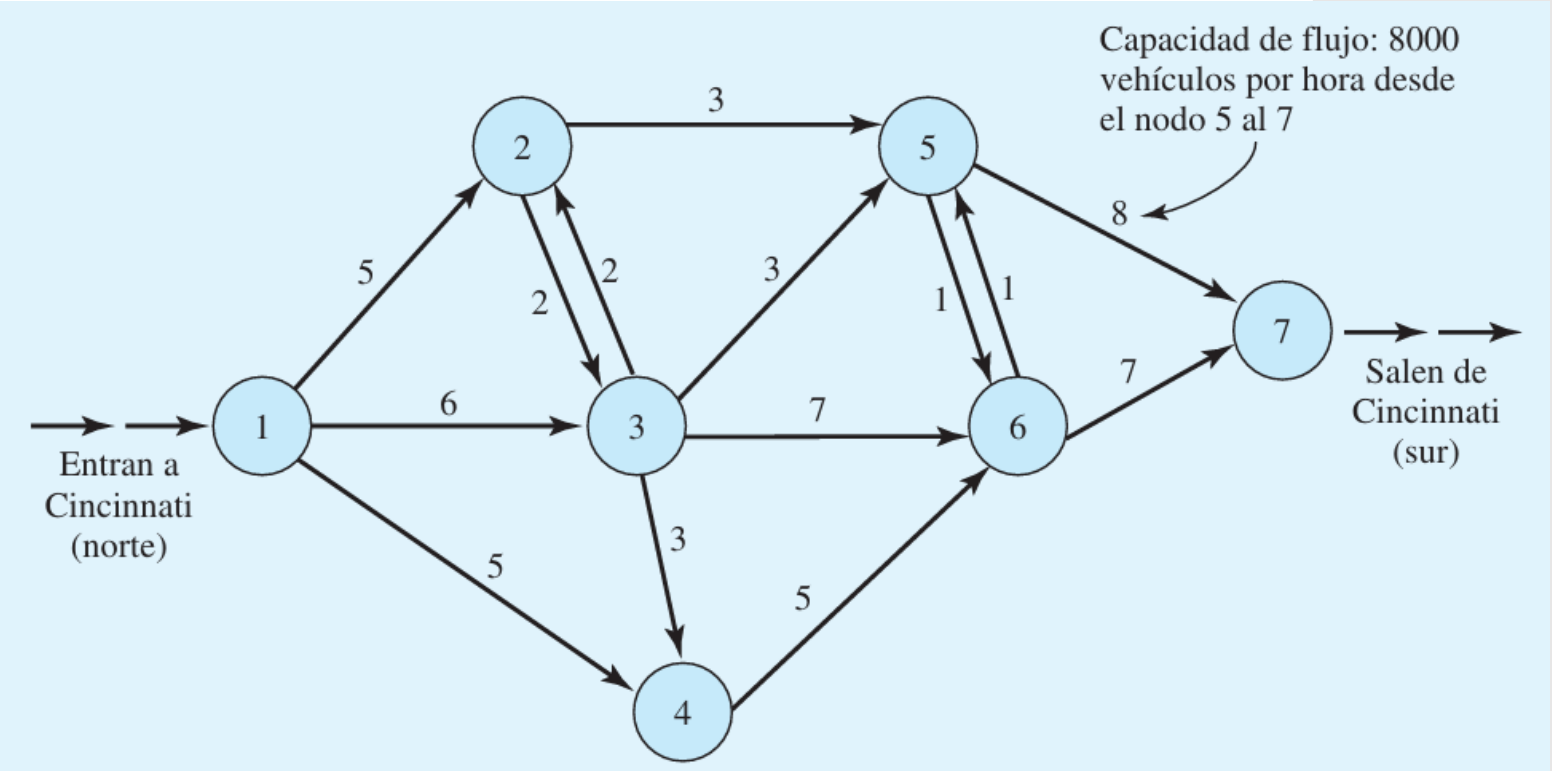
1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Ejemplo

Caso: Sistema de Carreteras de Cincinnati

Características de la Red

- ✓ **Dirección y Capacidad:** En la figura se indica la dirección del flujo para cada arco y se muestra la capacidad al lado de cada arco.
- ✓ **Sentidos de Vialidad:** Observe que la mayoría de las calles es de un sentido; no obstante, se puede encontrar una calle de dos sentidos entre los nodos **2 y 3** y **5 y 6**. En ambos casos, la capacidad es la misma en cada dirección.



1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Modelo de Programación Lineal para Flujo Máximo

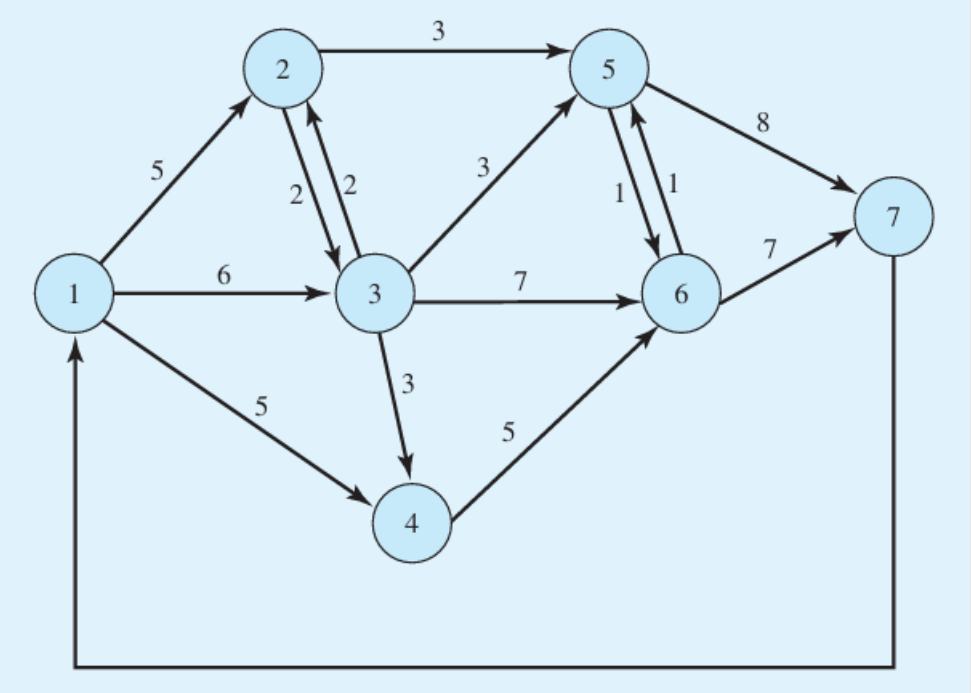
1. Variables de decisión:

$$x_{ij} = \ cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ i\ al\ j.$$

2. Función Objetivo:

El objetivo es maximizar el flujo total que circula por el sistema. En este modelo, se utiliza un arco de retorno (x_{71}) para cerrar el ciclo y medir el flujo total:

$$Max\ Z = x_{71}$$



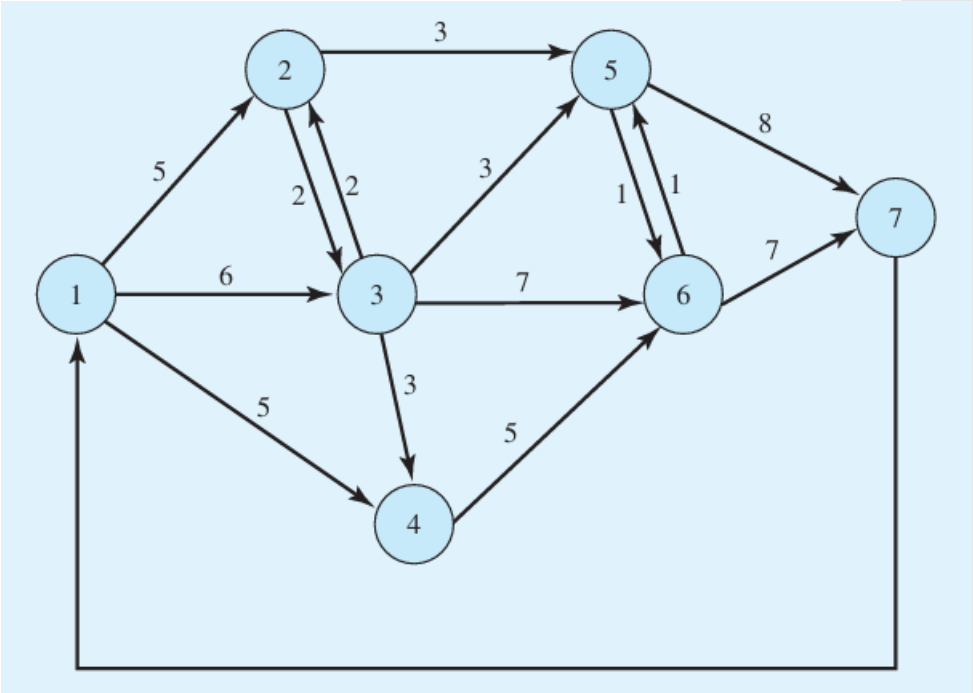
1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Modelo de Programación Lineal para Flujo Máximo

3. Restricciones de Conservación de Flujo:

Para cada nodo, el flujo de salida menos el flujo de entrada debe ser igual a cero ($Salida - Entrada = 0$).

	Flujo de salida	Flujo de entrada	
Nodo 1:	$x_{12} + x_{13} + x_{14}$	$- x_{71}$	$= 0$
Nodo 2:	$x_{23} + x_{25}$	$- x_{12} - x_{32}$	$= 0$
Nodo 3:	$x_{32} + x_{34} + x_{35} + x_{36}$	$- x_{13} - x_{23}$	$= 0$
Nodo 4:	x_{46}	$- x_{14} - x_{34}$	$= 0$
Nodo 5:	$x_{56} + x_{57}$	$- x_{25} - x_{35} - x_{65}$	$= 0$
Nodo 6:	$x_{65} + x_{67}$	$- x_{36} - x_{46} - x_{56}$	$= 0$
Nodo 7:	x_{71}	$- x_{57} - x_{67}$	$= 0$



1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

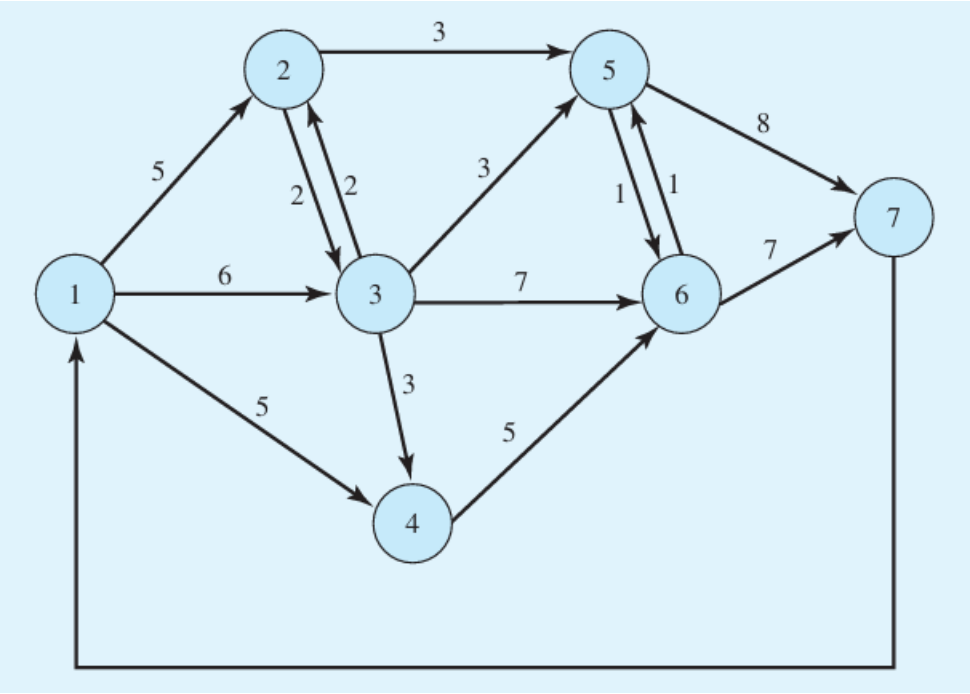
Modelo de Programación Lineal para Flujo Máximo

4. Restricciones de Capacidad (Límites Superiores)

Para completar el modelo, se imponen las capacidades físicas de cada tramo de la carretera mediante 14 restricciones de límite superior:

$$x_{12} \leq 5$$
$$x_{23} \leq 2$$
$$x_{32} \leq 2$$
$$x_{46} \leq 5$$
$$x_{56} \leq 1$$
$$x_{65} \leq 1$$
$$x_{13} \leq 6$$

$$x_{25} \leq 3$$
$$x_{34} \leq 3$$
$$x_{57} \leq 8$$
$$x_{67} \leq 7$$
$$x_{14} \leq 5$$
$$x_{35} \leq 3$$
$$x_{36} \leq 7$$



1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Análisis y Resultados del Flujo Máximo

Observe que el único arco sin capacidad es aquel que añadimos del nodo 7 al 1. La solución de *The Management Scientist* para este problema de programación lineal de 15 variables y 21 restricciones aparece en la figura. Note que el valor de la solución óptima es 14. Este resultado implica que el flujo máximo por el sistema de carreteras es de 14,000 vehículos.

La figura muestra el flujo vehicular a través de la red de carreteras original. Observe, por ejemplo, que transitan 5000 vehículos por hora entre los nodos 1 y 2; 2000 vehículos por hora entre los nodos 2 y 3, y así sucesivamente.

SOLUCIÓN DE THE MANAGEMENT SCIENTIST PARA EL PROBLEMA DE FLUJO MÁXIMO DEL SISTEMA DE CARRETERAS DE CINCINNATI

```
OPTIMAL SOLUTION

Objective Function Value =          14.000

      Variable                Value
   --------------        ---------------
        X12                      5.000
        X13                      6.000
        X14                      3.000
        X23                      2.000
        X25                      3.000
        X34                      0.000
        X35                      3.000
        X36                      5.000
        X32                      0.000
        X46                      3.000
        X56                      0.000
        X57                      7.000
        X65                      1.000
        X67                      7.000
        X71                     14.000
```

1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Análisis y Resultados del Flujo Máximo

Los resultados del análisis de flujo máximo indican que el sistema de red de carreteras planeado no manejará el flujo máximo de 15,000 vehículos por hora. Los planificadores de transporte tendrán que ampliar la red de carreteras, aumentar las capacidades del flujo de arco actuales o estar preparados para problemas serios de tránsito. Si la red se extiende o modifica, otro análisis de flujo máximo determinará el grado de cualquier flujo mejorado.

SOLUCIÓN DE THE MANAGEMENT SCIENTIST PARA EL PROBLEMA DE FLUJO MÁXIMO DEL SISTEMA DE CARRETERAS DE CINCINNATI

OPTIMAL SOLUTION

Objective Function Value = 14.000

Variable	Value
X12	5.000
X13	6.000
X14	3.000
X23	2.000
X25	3.000
X34	0.000
X35	3.000
X36	5.000
X32	0.000
X46	3.000
X56	0.000
X57	7.000
X65	1.000
X67	7.000
X71	14.000

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal

Análisis y Resultados del Flujo Máximo

Source: 1 | Sink: 7

PROBLEMA DE FLUJO MÁXIMO DEL SISTEMA DE CARRETERAS DE CINCINNATI

Branch name	Start node	End node	Capacity	Reverse capacity
1-2	1	2	5	0
1-3	1	3	6	0
1-4	1	4	5	0
2-3	2	3	2	2
3-4	3	4	3	0
2-5	2	5	3	0
3-5	3	5	3	0
3-6	3	6	7	0
4-6	4	6	5	0
5-6	5	6	1	1
5-7	5	7	8	0

Source: 1 | Sink: 7

Networks/Maximal Flow Results

PROBLEMA DE FLUJO MÁXIMO DEL SISTEMA DE CARRETERAS DE CINCINNATI Solution

Branch name	Start node	End node	Capacity	Reverse capacity	Flow
Maximal Network Flow	14				
1-2	1	2	5	0	5
1-3	1	3	6	0	6
1-4	1	4	5	0	3
2-3	2	3	2	2	2
3-4	3	4	3	0	2
2-5	2	5	3	0	3
3-5	3	5	3	0	3
3-6	3	6	7	0	-3
4-6	4	6	5	0	5
5-6	5	6	1	1	-1
5-7	5	7	8	0	7
6-7	6	7	7	0	7

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

El problema de transbordo

El problema de transbordo es una extensión del problema de transporte en el cual los nodos intermedios, llamados **nodos de transbordo**, se añaden para representar sitios como almacenes. En este tipo más general de problema de distribución se pueden hacer envíos entre cualquier par de tres tipos generales de nodos: **de origen, de transbordo y de destino**.

Por ejemplo, el problema de transbordo permite embarques de productos:

- Desde los orígenes a los nodos intermedios y de ahí a sus destinos.
- Desde un origen a otro.
- Desde un sitio intermedio a otro.
- Desde un sitio de destino a otro.
- Directamente desde los orígenes a los destinos.

Como sucedió en el problema de transporte, el suministro disponible en cada origen está limitado y se especifica la demanda en cada destino. El objetivo en el problema de transbordo es determinar cuántas unidades deben enviarse por cada arco de la red, de modo que todas las demandas de destino se satisfagan con el **costo de transporte mínimo posible**.

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Reglas Generales para Problemas de Transbordo

En un problema de transbordo, los arcos pueden conectar cualquier par de nodos. Las reglas para formular las restricciones por nodo son:

1. **Nodos de origen:** La suma de envíos salientes menos los entrantes debe ser menor o igual que el suministro.
2. **Nodos de destino:** La suma de envíos entrantes menos la suma de los envíos salientes debe ser igual a la demanda.
3. **Nodos de transbordo:** La suma de los envíos salientes debe ser igual a la suma de los envíos entrantes.

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

Modelo General de Programación Lineal: Problema de Transbordo

Para un sistema con múltiples nodos y arcos, definimos:

$$x_{ij}: \ Cantidad\ de\ unidades\ enviadas\ desde\ el\ nodo\ i\ al\ nodo\ j.$$

$$c_{ij}: \ Costo\ unitario\ de\ transporte\ del\ arco\ (i,j).$$

$$S_i: \ Suministro\ o\ capacidad\ disponible\ en\ el\ nodo\ de\ origen\ i.$$

$$D_j: \ Demanda\ requerida\ en\ el\ nodo\ de\ destino\ j.$$

1. Función Objetivo

El objetivo es minimizar el costo total de envío a través de toda la red:

$$Min\ Z = \sum_{todos\ los\ arcos(i,j)} c_{ij}x_{ij}$$

2. Restricciones por Tipo de Nodo

De acuerdo con las reglas generales, el modelo se estructura mediante las siguientes ecuaciones de balance de flujo:

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

A. Nodos de Origen

La suma de los envíos que salen del nodo menos los que entran no debe exceder el suministro disponible:

$$\sum(envíos\ salientes) - \sum(envíos\ entrantes) \leq Suministro$$

$$\sum_j x_{ij} - \sum_k x_{ki} \leq S_i$$

B. Nodos de Destino

La suma de los envíos que llegan al nodo menos los que salen de él debe ser exactamente igual a la demanda:

$$\sum(envíos\ entrantes) - \sum(envíos\ salientes)\ Demanda$$

$$\sum_i x_{ij} - \sum_k x_{jk} = D_j$$

1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo

C. Nodos de Transbordo

Para estos nodos intermedios, todo lo que entra debe ser igual a lo que sale (el balance neto es cero):

$$\sum(envíos\ salientes) = \sum(envíos\ entrantes)$$

$$\sum_{j} x_{ij} - \sum_{k} x_{ki} = 0$$

D. No Negatividad

Para todos los arcos (i, j):

$$x_{ij} \geq 0$$

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Ejemplo

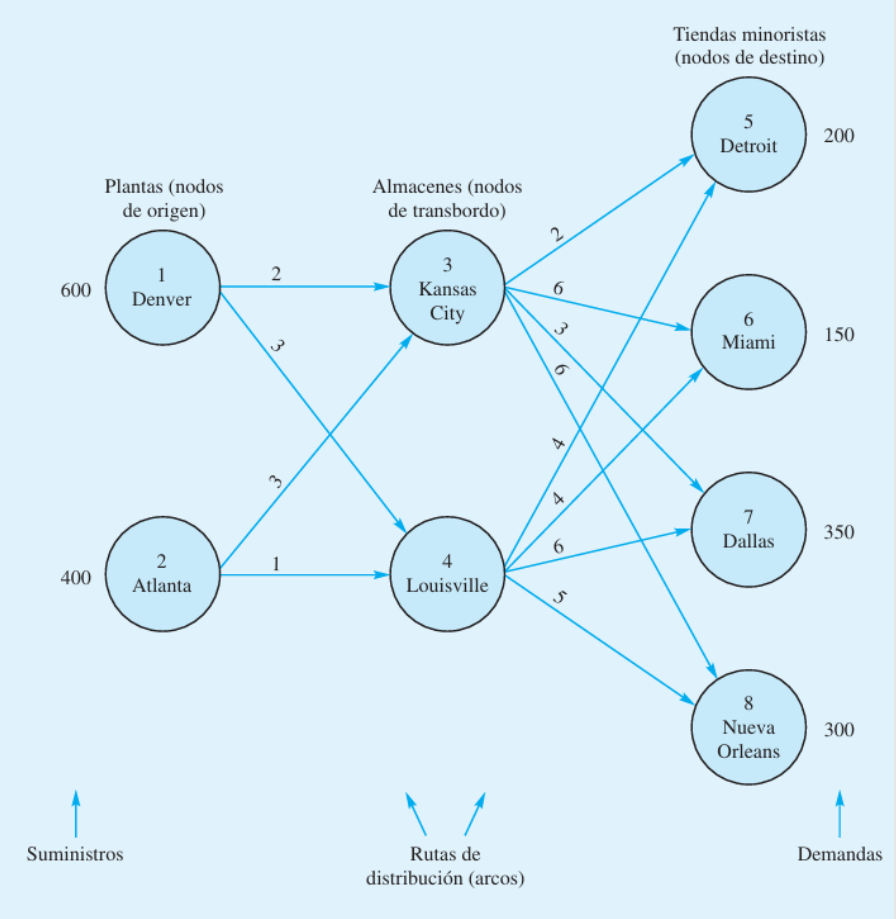
Caso: Ryan Electronics

Considere el problema de transbordo que enfrenta Ryan Electronics. Ryan es una compañía de sistemas electrónicos con instalaciones de producción en **Denver y Atlanta**. Los componentes producidos en cualquiera de las instalaciones pueden enviarse a los **almacenes regionales** de la empresa, los cuales se localizan en **Kansas City y Louisville**.Desde los almacenes regionales, la empresa abastece las tiendas minoristas en **Detroit, Miami, Dallas y Nueva Orleans**.

Las características clave del problema se detallan a continuación:

- **Nodos de Origen (Suministro):** Nodos 1 y 2 (Denver y Atlanta). El suministro disponible se muestra en el margen izquierdo del modelo.
- **Nodos de Transbordo:** Nodos 3 y 4 (Kansas City y Louisville).
- **Nodos de Destino (Demanda):** Nodos 5, 6, 7 y 8 (Detroit, Miami, Dallas y Nueva Orleans). La demanda requerida se muestra en el margen derecho.

REPRESENTACIÓN DE RED DEL PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS



UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Ejemplo

Caso: Ryan Electronics

Costos de Transporte

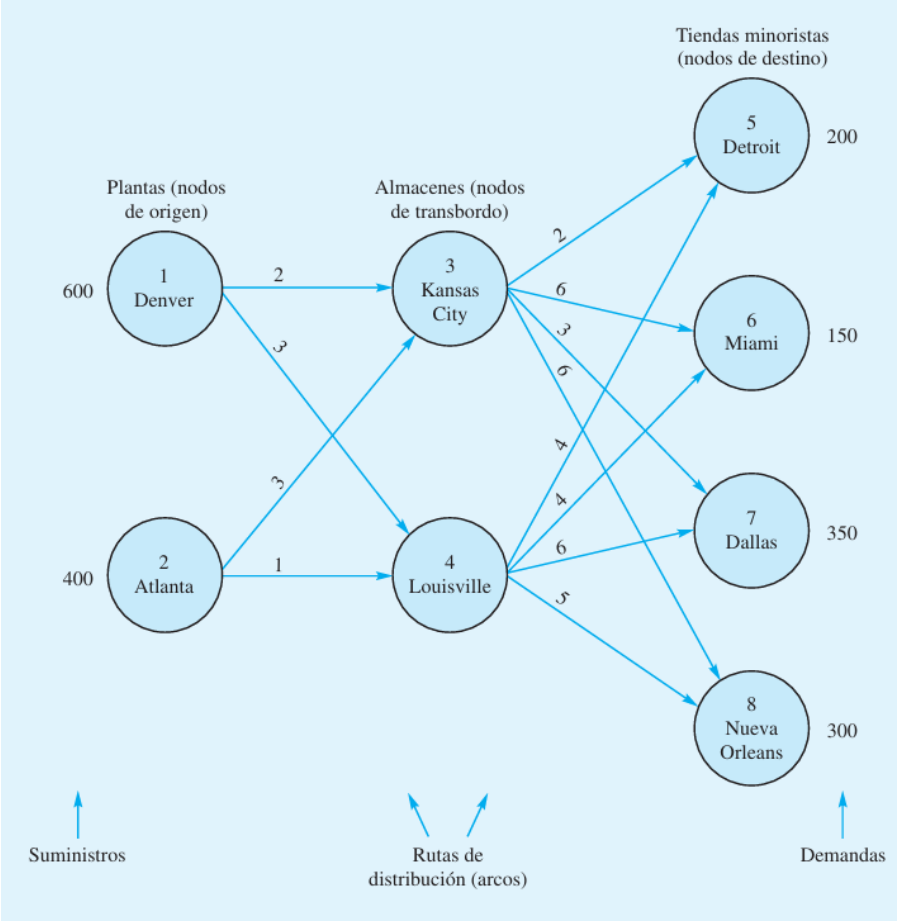
El costo de transporte por unidad para cada ruta de distribución se especifica en la **tabla** y se encuentra rotulado sobre los arcos del modelo de red en la figura.

COSTO DE TRANSPORTE POR UNIDAD PARA EL PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS

	Almacén	
Planta	**Kansas City**	**Louisville**
Denver	2	3
Atlanta	3	1

	Tienda minorista			
Almacén	**Detroit**	**Miami**	**Dallas**	**Nueva Orleans**
Kansas City	2	6	3	6
Louisville	4	4	6	5

REPRESENTACIÓN DE RED DEL PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS



Eddy Vega Escobar

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Modelo General de Programación Lineal: Problema de Transbordo Caso: Ryan Electronics

1. Variables de Decisión (x_{ij}). En este modelo, cada variable x_{ij}representa la cantidad de unidades enviadas desde un nodo de origen i hacia un nodo de destino j.

a) Flujos desde las Plantas (Nodos de Origen)

Estas variables representan el envío inicial desde las fábricas hacia los centros de almacenamiento regional:

x_{13}: Unidades enviadas desde la planta de Denver al almacén de Kansas City.
x_{14}: Unidades enviadas desde la planta de Denver al almacén de Louisville.
x_{23}: Unidades enviadas desde la planta de Atlanta al almacén de Kansas City.
x_{24}: Unidades enviadas desde la planta de Atlanta al almacén de Louisville.

b) Flujos desde los Almacenes (Nodos de Transbordo). Estas variables representan la redistribución de los productos desde los centros regionales hacia los puntos de venta finales:

Desde Kansas City (Nodo 3):

x_{35}: Unidades enviadas a la tienda de Detroit.
x_{36}: Unidades enviadas a la tienda de Miami.
x_{37}: Unidades enviadas a la tienda de Dallas.
x_{38}: Unidades enviadas a la tienda de Nueva Orleans.

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Modelo General de Programación Lineal: Problema de Transbordo Caso: Ryan Electronics

Desde Louisville (Nodo 4):

x_{45}: Unidades enviadas a la tienda de Detroit.
x_{46}: Unidades enviadas a la tienda de Miami.
x_{47}: Unidades enviadas a la tienda de Dallas.
x_{48}: Unidades enviadas a la tienda de Nueva Orleans.

2. Función Objetivo

Minimizar el costo total de envío sumando los costos individuales de cada arco (representados por los números sobre las flechas en la imagen):

$$Min\ Z = 2x_{13} + 3x_{14} + 3x_{23} + 1x_{24} + 2x_{35} + 6x_{36} + 3x_{37} + 6x_{38} + 4x_{45} + 4x_{46} + 6x_{47} + 5x_{48}$$

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Modelo General de Programación Lineal: Problema de Transbordo Caso: Ryan Electronics

3. Restricciones de Suministro (Orígenes). La suma de lo enviado desde cada planta no debe exceder su capacidad:

Denver (Nodo 1): $x_{13} + x_{14} \leq 600$

Atlanta (Nodo 2): $x_{23} + x_{24} \leq 400$

4. Restricciones de Conservación de Flujo (Transbordo). Para los almacenes, lo que entra debe ser igual a lo que sale:

Kansas City (Nodo 3): $x_{13} + x_{23} - x_{35} - x_{36} - x_{37} - x_{38} = 0$

Louisville (Nodo 4): $x_{14} + x_{24} - x_{45} - x_{46} - x_{47} - x_{48} = 0$

5. Restricciones de Demanda (Destinos). La entrada total a cada tienda debe ser igual a su demanda específica:

Detroit (Nodo 5): $x_{35} + x_{45} = 200$

Miami (Nodo 6): $x_{36} + x_{46} = 150$

Dallas (Nodo 7): $x_{37} + x_{47} = 350$

Nueva Orleans (Nodo 8): $x_{38} + x_{48} = 300$

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Modelo General de Programación Lineal: Problema de Transbordo Caso: Ryan Electronics

$$\text{Min } 2x_{13} + 3x_{14} + 3x_{23} + 1x_{24} + 2x_{35} + 6x_{36} + 3x_{37} + 6x_{38} + 4x_{45} + 4x_{46} + 6x_{47} + 5x_{48}$$

s.a.

$$\left.\begin{array}{l} x_{13} + x_{14} \leq 600 \\ x_{23} + x_{24} \leq 400 \end{array}\right\} \text{Restricciones del nodo de origen}$$

$$\left.\begin{array}{l} -x_{13} - x_{23} + x_{35} + x_{36} + x_{37} + x_{38} = 0 \\ -x_{14} - x_{24} + x_{45} + x_{46} + x_{47} + x_{48} = 0 \end{array}\right\} \text{Restricciones del nodo de transbordo}$$

$$\left.\begin{array}{l} x_{35} + x_{45} = 200 \\ x_{36} + x_{46} = 150 \\ x_{37} + x_{47} = 350 \\ x_{38} + x_{48} = 300 \end{array}\right\} \text{Restricciones del nodo de destino}$$

$x_{ij} \geq 0$ para toda i y j

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

Modelo General de Programación Lineal: Problema de Transbordo Caso: Ryan Electronics

SOLUCIÓN DE THE MANAGEMENT SCIENTIST PARA EL PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS

Objective Function Value = 5200.000

Variable	Value	Reduced Costs
X13	550.000	0.000
X14	50.000	0.000
X23	0.000	3.000
X24	400.000	0.000
X35	200.000	0.000
X36	0.000	1.000
X37	350.000	0.000
X38	0.000	0.000
X45	0.000	3.000
X46	150.000	0.000
X47	0.000	4.000
X48	300.000	0.000

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS

1. Valor de la Función Objetivo. El costo total mínimo para satisfacer todas las demandas de las tiendas minoristas desde las plantas de producción es de **$5,200.00.**

2. Plan de Distribución Óptimo. La solución especifica la cantidad exacta de unidades que deben enviarse por cada ruta (arco) para minimizar los costos:

De Plantas a Almacenes (Orígenes a Transbordo)

- Desde Denver (Nodo 1): Se envían 550 unidades a Kansas City (x_{13}) y 50 unidades a Louisville (x_{14}). Con esto se agota su suministro total de 600 unidades.
- Desde Atlanta (Nodo 2): No se realizan envíos a Kansas City ($x_{23} = 0$), pero se envían 400 unidades a Louisville (x_{24}). Se agota su suministro total de 400 unidades.

De Almacenes a Tiendas (Transbordo a Destinos)

Desde Kansas City (Nodo 3): Distribuye un total de 550 unidades recibidas de la siguiente manera:

- 200 unidades a Detroit (x_{35}).
- 350 unidades a Dallas (x_{37}).
- No envía unidades a Miami (x_{36}) ni a Nueva Orleans (x_{38}) por esta vía.

Desde Louisville (Nodo 4): Distribuye un total de 450 unidades recibidas de la siguiente manera:

- 150 unidades a Miami (x_{46}).
- 300 unidades a Nueva Orleans (x_{48}).
- No envía unidades a Detroit (x_{45}) ni a Dallas (x_{47}) por esta vía.

UNIDAD 1: TEORÍA DE REDES

1.5. El modelo de trasbordo capacitado

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS

Objective	Maximum number of iterations	Maximum level (depth) in procedure
○ Maximize ● Minimize	50	50

PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS

	x13	x14	x23	x24	x35	x36	x37	x38	x45	x46	x47	x48		RHS
Minimize	2	3	3	1	2	6	3	6	4	4	6	5		
Origen Denver	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<=	600
Origen Atlanta	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<=	400
Transbordo Kansas City	-1	0	-1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	=	0
Transbordo Louisville	0	-1	0	-1	0	0	0	0	1	1	1	1	=	0
Destino Detriot	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	=	200
Destino Miami	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	=	150
Destino Dallas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	=	350
Destino Nueva Orleans	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	=	300
Variable type (click to set)	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer	Integer		

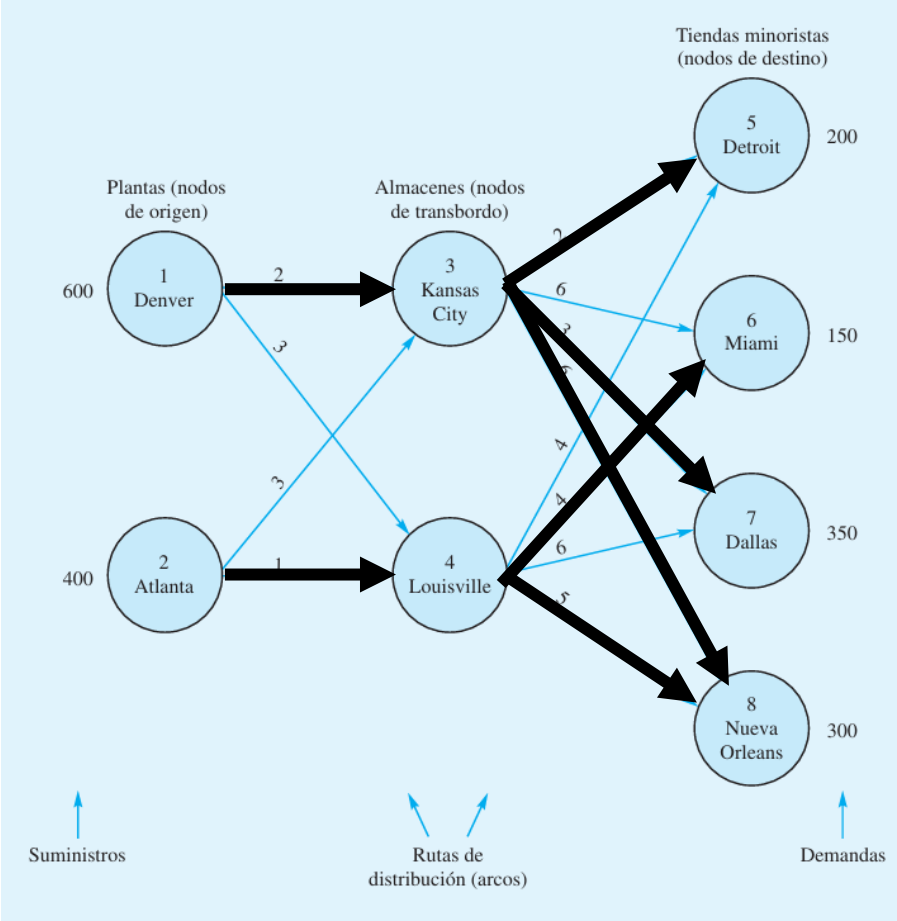
1.5. El modelo de trasbordo capacitado

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS

Integer & Mixed Integer Programming Results

PROBLEMA DE TRANSBORDO DE RYAN ELECTRONICS

Variable	Type	Value
x13	Integer	600
x14	Integer	0
x23	Integer	0
x24	Integer	400
x35	Integer	200
x36	Integer	0
x37	Integer	350
x38	Integer	50
x45	Integer	0
x46	Integer	150
x47	Integer	0
x48	Integer	250
Solution value		5200



Eddy
Vega
Escobar